II. சரியா, தவறா? தவறெனில் திருத்துக.

1. அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள், உட்கருவினை நிலையான சுற்றுப்பாதையில் சுற்றுகின்றன.
2. ஒரு தனிமத்தின் ஐசோடோப்பு வெவ்வேறு அணு எண்களைக் கொண்டது.
3. எலக்ட்ரான்கள் மிகச்சிறிய அளவு நிறை மற்றும் மின்சுமை கொண்டவை.
4. ஆர்பிட்டின் அளவு சிறிதாக இருந்தால், அதன் ஆற்றல் குறைவாக இருக்கும்.
5. L–மட்டத்தில் உள்ள அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை 10.

III. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.

1. கால்சியம் மற்றும் ஆர்கான் இணை _____க்கு எடுத்துக்காட்டு.
2. ஒரு ஆற்றல் மட்டத்தில் நிரப்பப்படும் அதிக பட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை _____
3. _____ ஐசோடோப் அணு உலையில் பயன்படுகின்றது.
4. $^{7}_{3}Li$- ல் உள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை _____
5. ஆர்கானின் இணைதிறன் _____

IV. பொருத்துக.

டால்டன்	ஹைட்ரஜன் அணு மாதிரி
சாட்விக்	நியூக்ளியஸ் கண்டுபிடிப்பு
ரூதர்போர்ட்	முதல் அணுக் கொள்கை
நீல்ஸ்போர்	பிளம்புட்டிங் மாதிரி
	நியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு

V. விடுபட்ட இடத்தை நிரப்புக.

அணு எண்	நிறை எண்	நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை	எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	தனிமம்
9	-	10	-	-	-
16	-	16	-	-	-
-	24	-	-	12	மெக்னீசியம்
-	2	-	1	-	-
-	1	0	1	1	-

VI. மிகச் சுருக்கமாக விடையளி.

1. முதல் வட்டப்பாதையிலும், இரண்டாவது வட்டப் பாதையிலும் ஒரே மாதிரியான எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையைப் பெற்றுள்ள தனிமத்தைக் கூறுக.
2. K மற்றும் Cl ஆகியவற்றின் எலக்ட்ரான் பகிர்வை எழுதுக.
3. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள துகள்கள் குறிக்கும் குறியீட்டின் பெயரினை எழுதி அவற்றின் கீழ் மற்றும் மேலே உள்ள எண்கள் எதனைக் குறிக்கின்றன என்பதனை விளக்குக.

$$_{1}H^{1},\ _{0}n^{1},\ _{-1}e^{0}$$

4. X என்ற அணுவில் K, L, M கூடுகள் அனைத்தும் நிரம்பியிருந்தால், அந்த அணுவில் உள்ள மொத்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை என்ன?
5. எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பொறுத்து, இவற்றிற்கிடையே உள்ள ஒற்றுமை யாது?

   அ. லித்தியம், சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம்

   ஆ பெரிலியம், மெக்னீசியம் மற்றும் கால்சியம்

VII. சுருக்கமாக விடையளி.

1. அணுவில் வெற்றிடம் இருப்பது எவ்வாறு கண்டறியப்பட்டது?
2. $^{35}_{17}Cl$ மற்றும் $^{37}_{17}Cl$ இவற்றின் வேதியியல் பண்புகள் ஒன்றாக இருப்பதற்கான காரணம் யாது?
3. ஆக்சிஜன் மற்றும் சல்ஃபர் அணுக்களின் அணு அமைப்பை வரைக.
4. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அணு எண் மற்றும் நிறை எண்களைக் கொண்டு, புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுக. (i) அணு எண் 3 மற்றும் நிறை எண் 7, (ii) அணு எண் 92 மற்றும் நிறை எண் 238.
5. நியூக்ளியான் என்றால் என்ன? பாஸ்பரசில் எத்தனை நியூக்ளியான்கள் உள்ளன? அதன் அணு அமைப்பை வரைக.

IX_SCI_TM_Unit-11_CHE.indd 137 12/7/2022 11:56:11 AM